

EJERCICIO-3.pdf



Anónimo



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

19 de enero de 2023

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Grupo.....

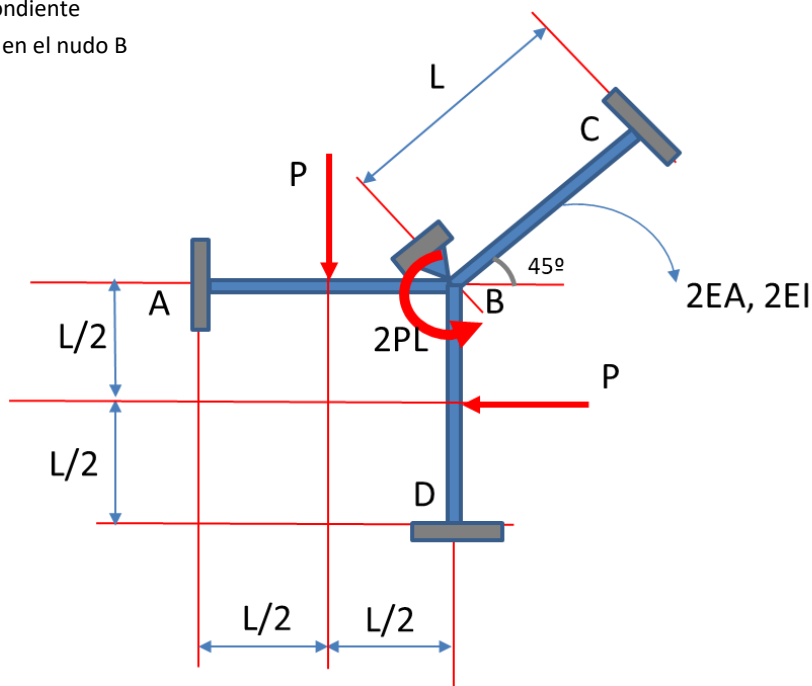
APELLIDOS.....NOMBRE.....

EJERCICIO Nº 3 (tiempo resolución: 50 min)

La estructura de la figura está formada por 3 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en B. Las cargas a las que está sometida la estructura son dos fuerzas puntuales de valor P en los puntos medios de las barras AB y BD, y un momento de valor $2PL$ en el punto B. La rigidez de todas las barras es de EA y EI excepto la de la barra BC que es el doble ($2EA$ y $2EI$).

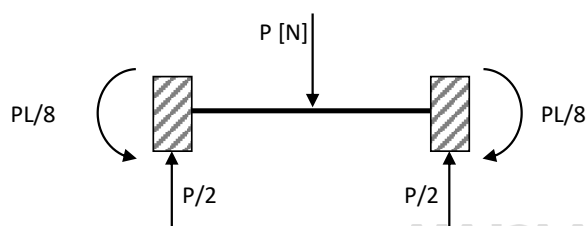
Se pide calcular en función de P , L , E , A , I :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Valor de los movimientos en el nudo B
- Reacciones en el apoyo A
- Esfuerzos en la barra AB



$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos